



RSUP Dr. SARDJITO
Mitra Terpercaya Menuju Sehat



IKUTI SEMINAR GRATIS

Dalam rangka Hari Pelanggan Nasional

tema

“Reaksi Cepat pada Kegawatdaruratan Stroke”

Jumat, 4 September 2020 Jam 09.00 - 10.00 WIB

Secara virtual
Link registrasi:

<http://bit.ly/HPNRSSARDJITO2020>

Webinar ID: 415-373-035



Oleh

dr. Paryono, Sp.S(K)

(KETUA TIM SIAGA STROKE DAN
DOKTER SPESIALIS SYARAF RSUP DR. SARDJITO)

RSUP Dr. SARDJITO

REAKSI CEPAT PADA KEGAWATAN STROKE

RSUP Dr. SARDJITO



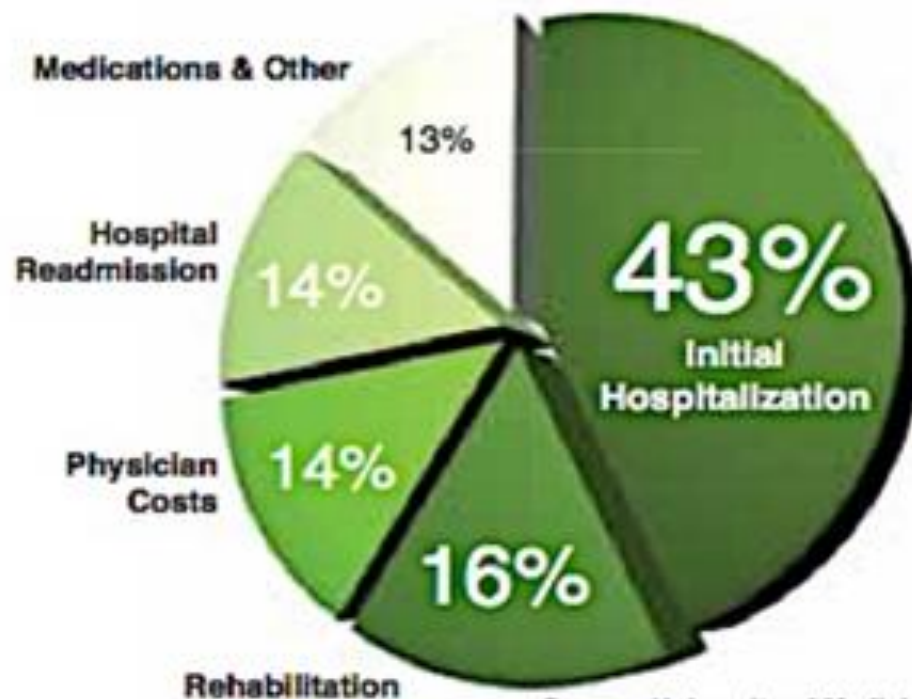
PENDAHULUAN

- ❑ Prevalensi stroke di Indonesia 8.2 per 1000 population /th
- ❑ Penyebabkan kematian no 2 di dunia & no 1 di Indonesia.
- ❑ Di Yogyakarta angka kematian no 3 (28.3%)
- ❑ Penyebab UTAMA kecacatan ($\pm 90\%$)
- ❑ Onset 4,5 jam di RSUP dr Sardjito < 10%.



Economic Cost of Stroke

Costs of care for first 90 days after a stroke



Source: University of Medicine and Dentistry of New Jersey (2012)
StrokeSmart 2013

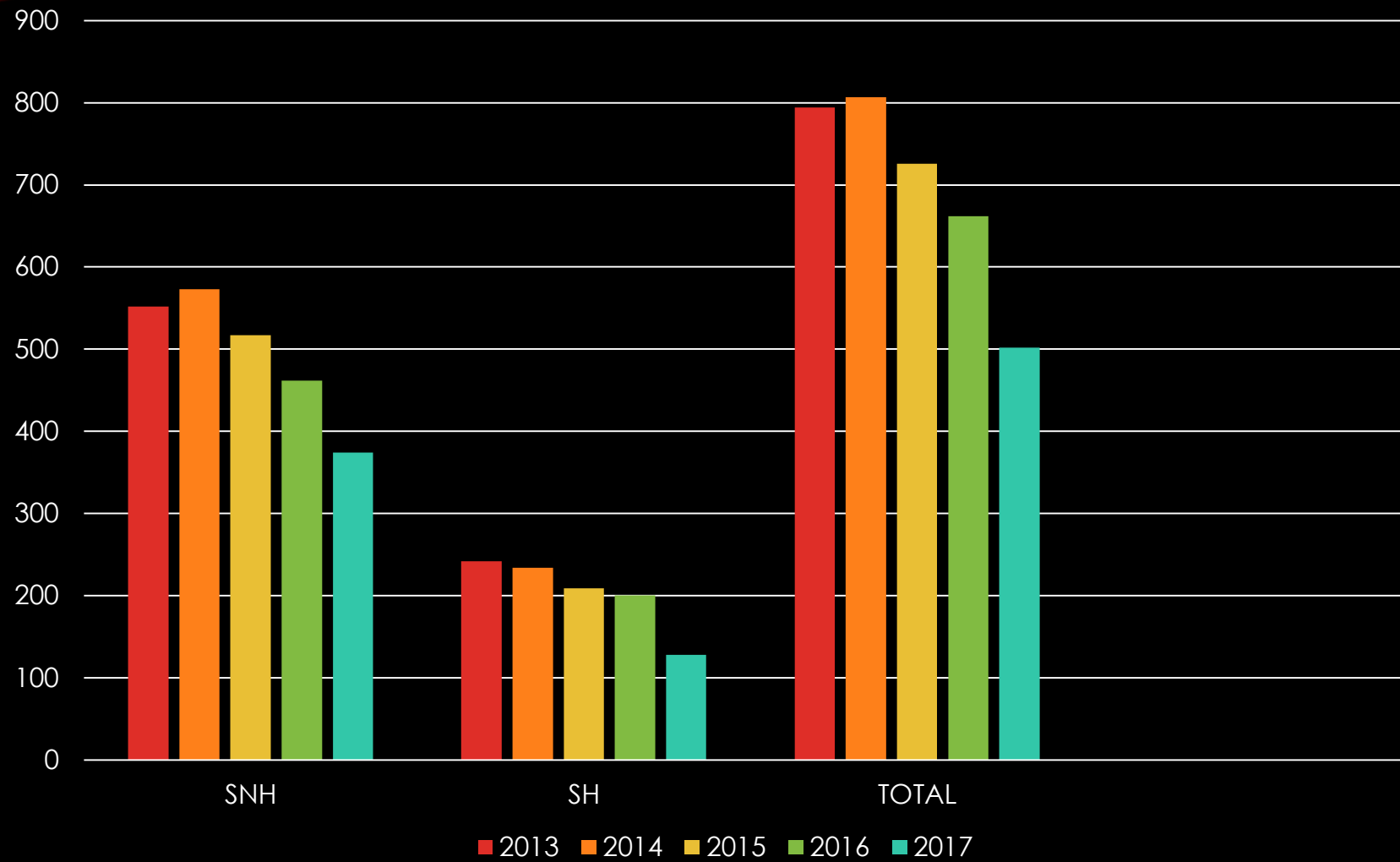
According to the University of Medicine and Dentistry of New Jersey, the direct costs of medical care and therapy for stroke survivors are roughly \$28 billion per year. Indirect costs from lost productivity and other factors are estimated at \$15 million per year. The institution says the average cost of care for a patient up to 90 days after a stroke is \$15,000. For 10 percent of patients, the cost of care for the first 90 days after a stroke is \$35,000.

University of Medicine and Dentistry, New Jersey, 2012:

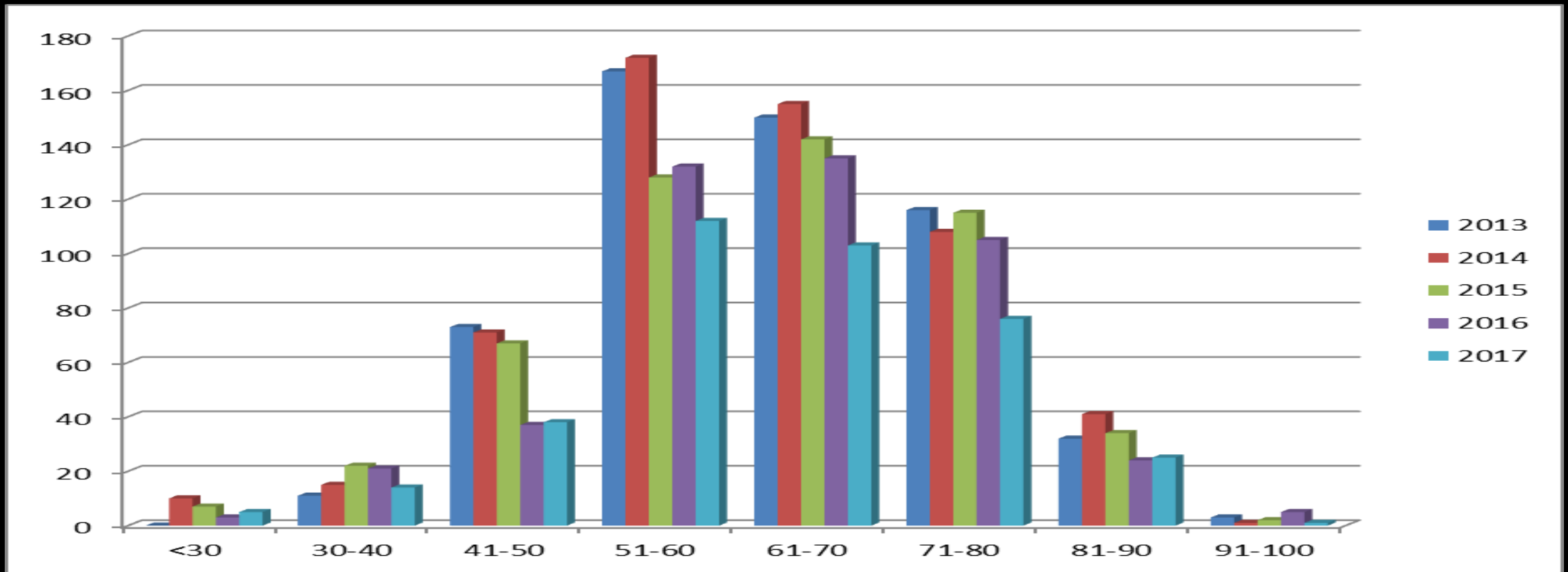
- Direct cost medical care and therapy ~28 billion USD per year
- **Indirect cost from lost of productivity** and other factors ~15 million per year

BPJS 2,3T

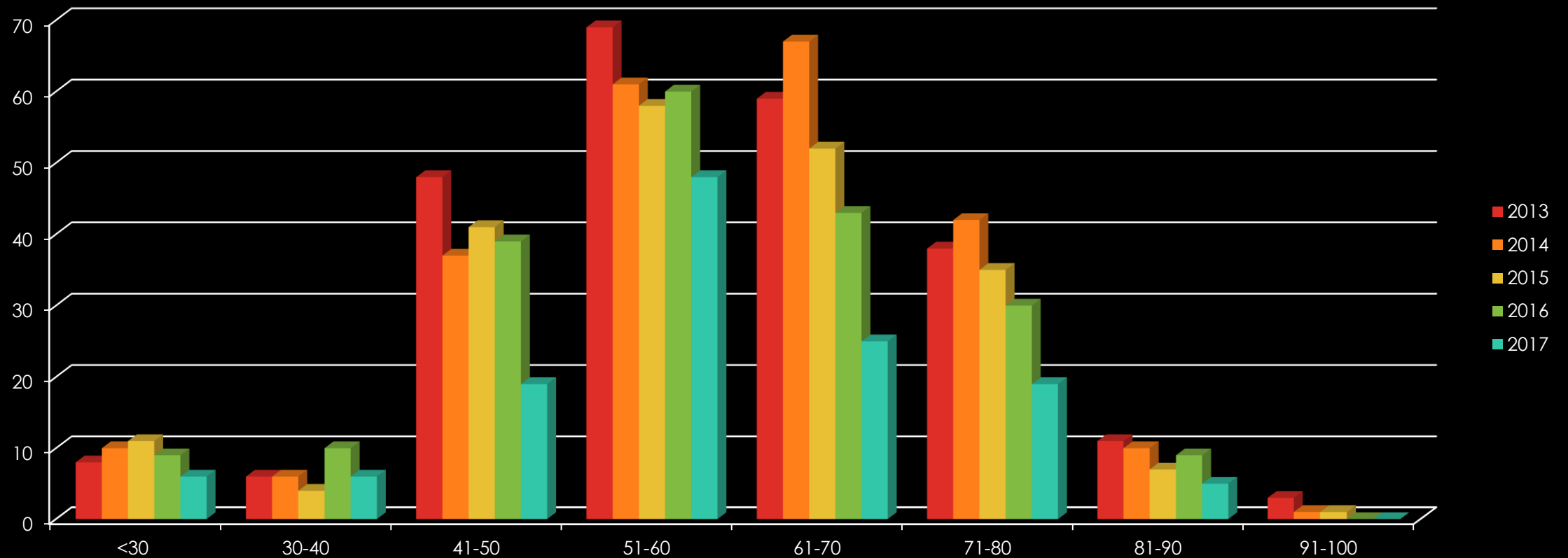
DATA PASIEN STROKE RSUP DR SARJITO 2013-2017



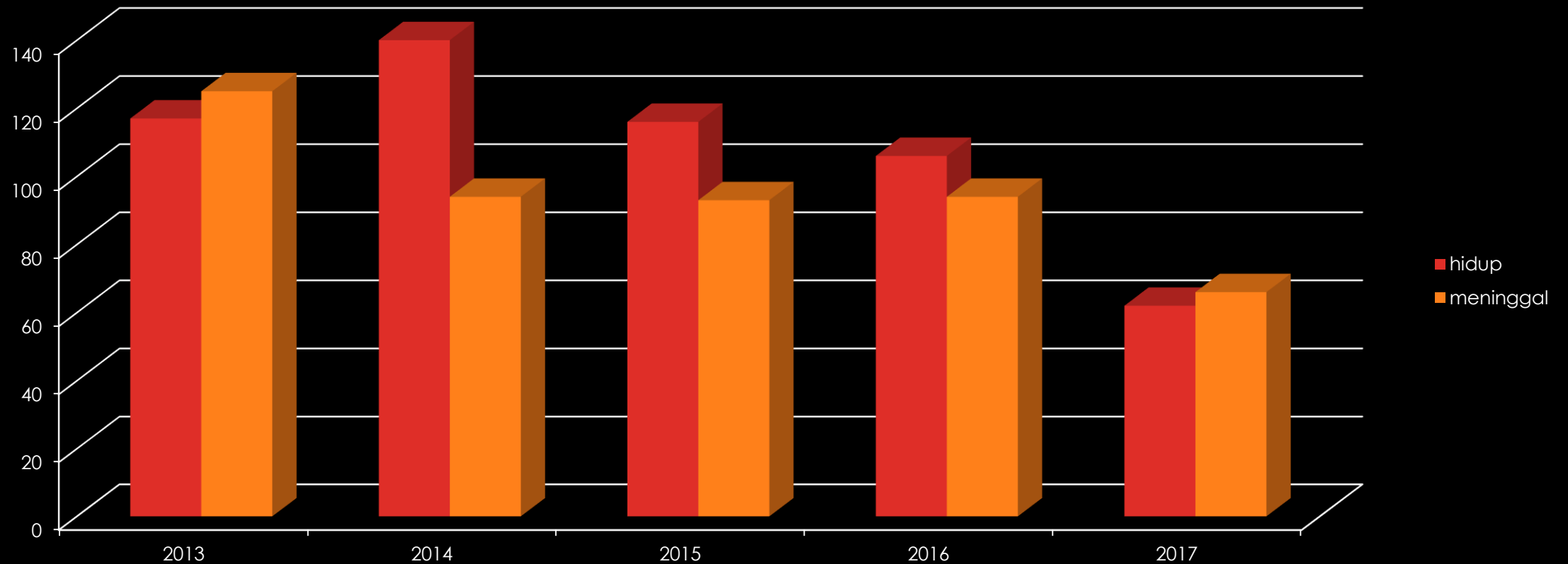
SEBARAN USIA PASIEN STROKE NON HEMORAGIK RSUP DR SARJITO



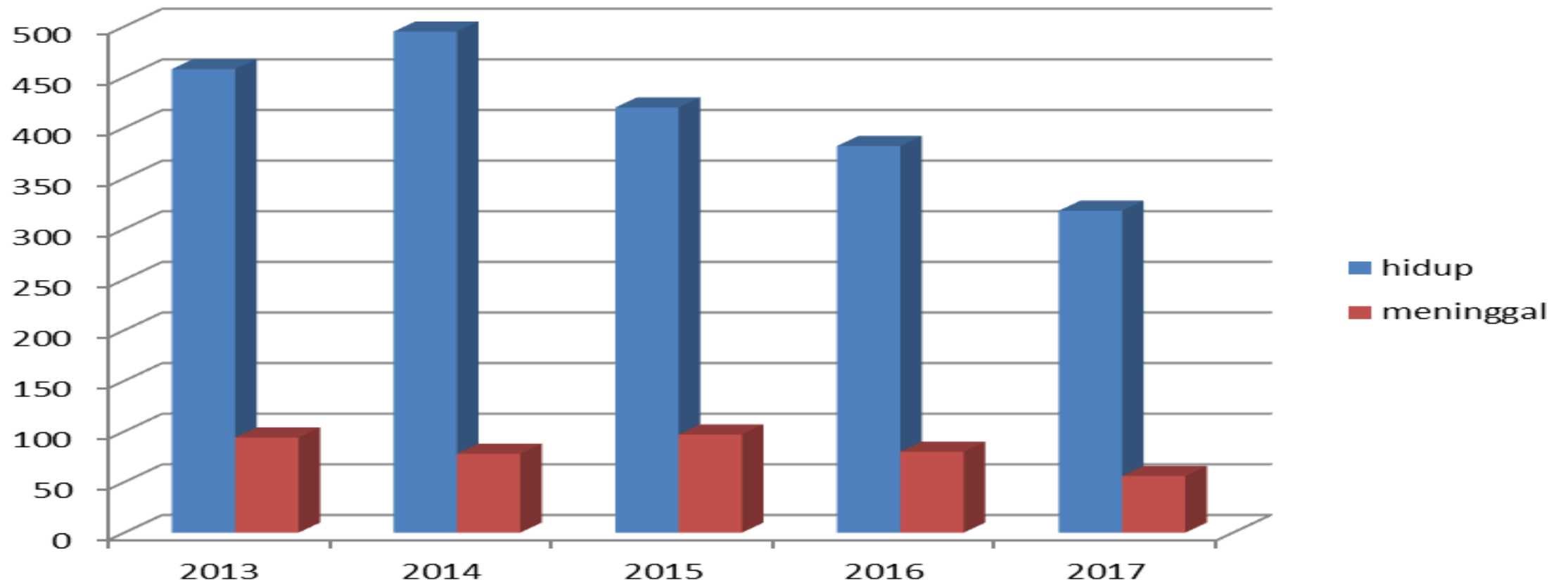
SEBARAN USIA PASIEN STROKE HEMORAGIK RSUP DR SARJITO



ANGKA MORTALITAS STROKE HEMORAGIK RSUP DR SARJITO



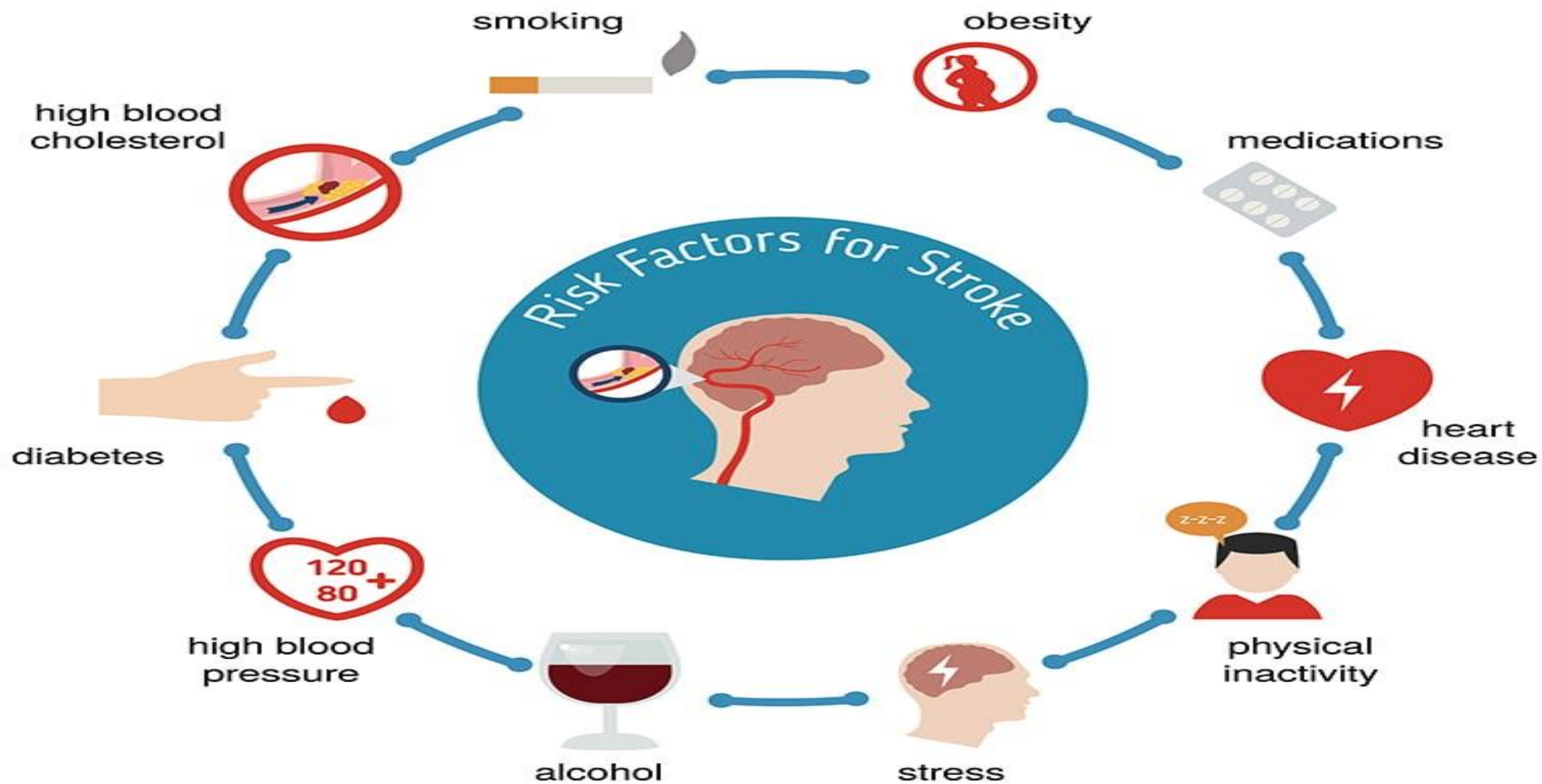
ANGKA MORTALITAS STROKE NON HEMORAGIK RSUP DR SARJITO.



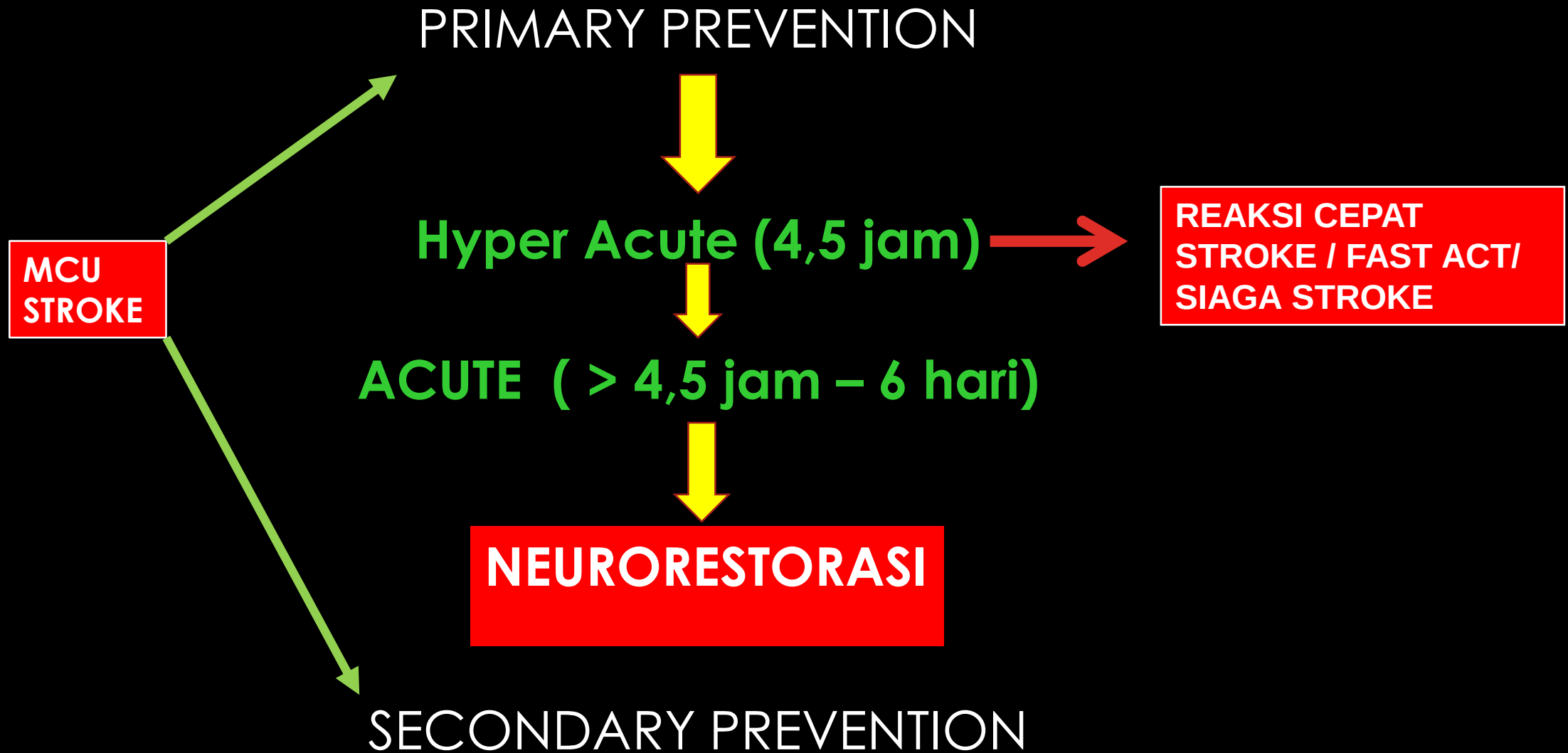
DEFINISI STROKE

Stroke adalah gejala defisit fungsi saraf yang diakibatkan oleh terganggunya aliran darah otak, bukan oleh sebab yang lain (WHO).





STROKE CONTINUUM



SIAGA STROKE DALAM MANAJEMEN STROKE

RSUP DR SARDJITO YOGYAKARTA



Stroke

Aware it!
www.doktermuslim.com

PENGERTIAN SIAGA STROKE

Suatu sistem layanan stroke akut yang timnya terdiri dari staf bidang stroke, dihubungkan lewat WA dan/atau telpon yang diaktivasi di IGD via single call (ke operator), dan memiliki target untuk memberikan terapi definitif stroke di fase akut

Lampiran 1 (satu) Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr.Sardjito
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pembentukan Tim Siaga Stroke RSUP Dr.Sardjito

**SUSUNAN TIM SIAGA STROKE RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA
TAHUN 2019 - 2022**

Pelindung	: Direktur Utama
Penasihat	: Direktur Medis dan Keperawatan dr. Endro Basuki, SpB, SpBS(K)
Ketua	: dr. Paryono, SpS(K)
Wakil ketua	: dr. Handoyo Pramusinto, SpBS(K)
Sekretaris	: dr. Adiguno Wicaksono, SpBS dr. Lulus SpKFR

A. Tim Klinis

Tim Ahli Saraf	: DR. dr. Ismail Setyo Pranoto, SpS(K) dr. Paryono, SpS (K) dr. Abdul Godir, SpS(K) dr. Tommy Rachmat SpS, FINS
Tim Ahli Bedah Saraf	: dr. Endro Basuki, SpBS(K) dr. Rahmat Andi Putranto, SpBS(K) dr. Handoyo Pramusinto SpBS(K) dr. Wiryawan Manusubroto, SpBS(K) dr. Adiguno Wicaksono, SpBS
Tim Ahli Radiologi	: dr. Anita Ekowati Sp.Rad (K) dr. Yana Supriyatna, SpRad (K) dr. Darmanto, Sp.Rad, (K) dr. Bagaswoto Sp.Rad (K) dr. Afif Rahman Sp.Rad dr. Nurhuda SpRad (K)
Tim Ahli Anestesi	: DR. dr. Sudadi SpAn, KNA dr. Pinter Hartono, SpAn
Tim Ahli Rehabilitasi Medik	: dr. Ahmad Fuath SpKFR dr. Pujiatun, SpKFR dr. Lulus SpKFR
Tim Ahli Laboratorium	: dr. Riat El Khoir SpPK(K), M.Kes
Tim Ahli Madya Keperawatan	: Ibu Ngatini

B. Tim Servis :

Layanan Farmasi	: Dra Asri Apt,
Layanan Rujukan dan Admisi	: Ign Edy Prasetyo, S.Kep, NS
Layanan Call Center	: IGD

C. Tim Bisnis

Tim Tarif	Alit, SE, Akt Dexiana, SE, Akt, MM
-----------	---------------------------------------

D. Tim Suport

Pelayanan Medis	: dr. MTS Darmawan, SpA
Pelayanan Keperawatan	: Niken D Cahyaningsih S. Kep, NS, MPH
Seksi Hubungan Masyarakat dan dan Jejaring RS	: Banu, Hermawan, SH, M.H.Li Susy Susilawati, SE Suntoro, SE Yayuk Rini Misgy
Seksi Promosi Kesehatan	: Syamsul Arifin, S. Hut
Seksi Teknologi Informasi	: Dra Retna Hestiningrum, Apt, M.Kes
Seksi Transportasi dan Ambulans	:

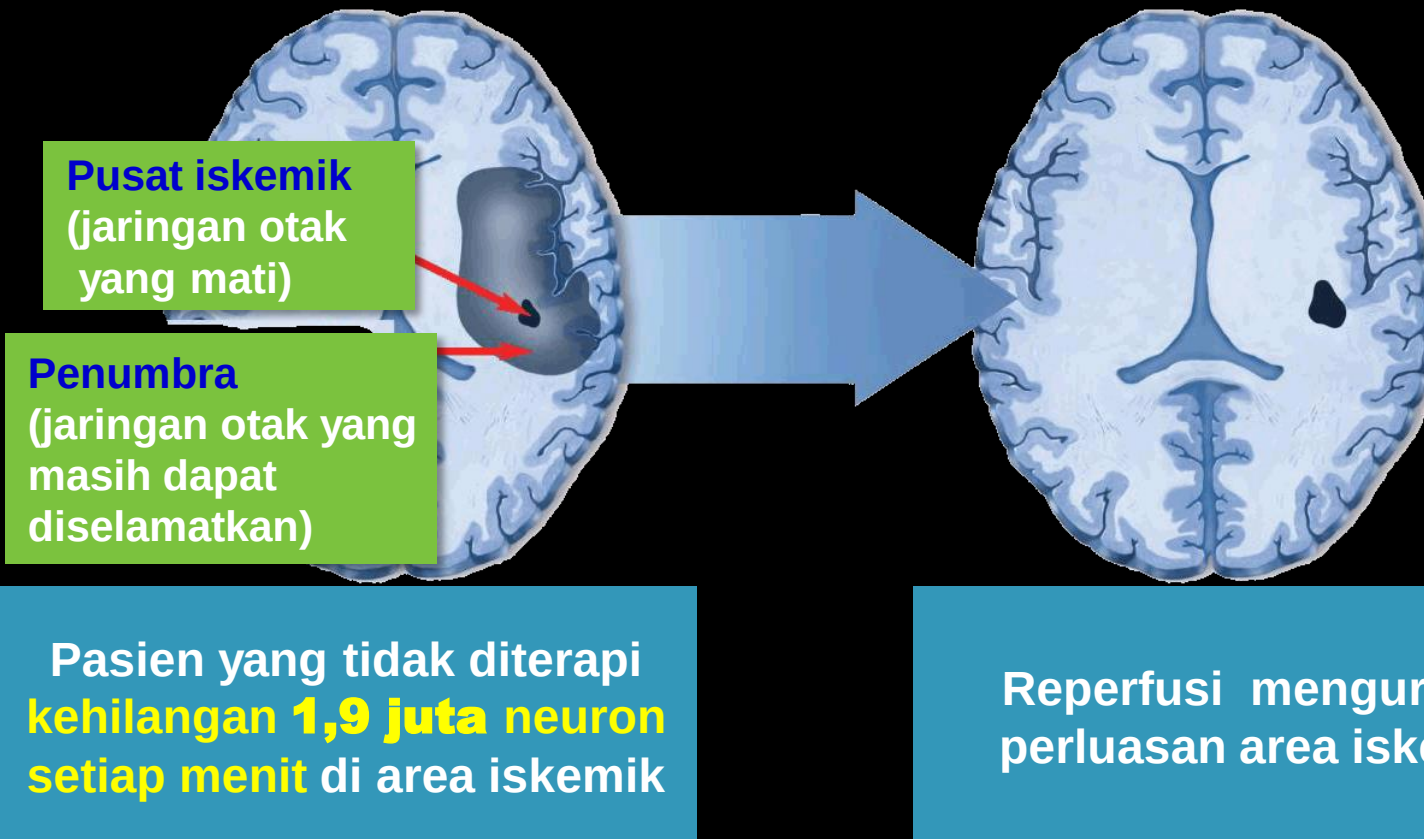


TIME IS BRAIN

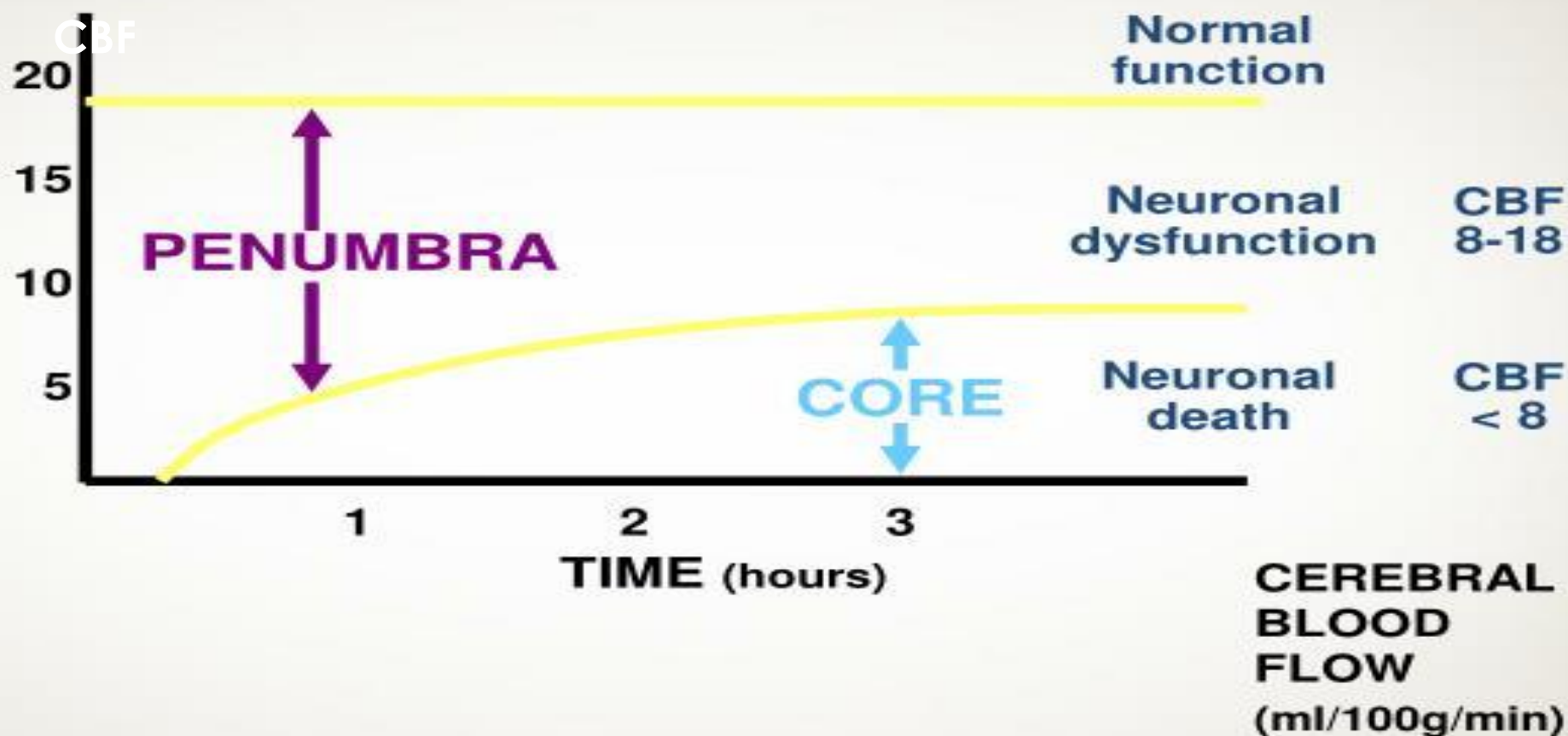
Area iskemia akibat oklusi arteri serebri media kiri

Sebelum reperfusi/revaskularisasi

Setelah reperfusi/revaskularisasi



Save the Penumbra!!



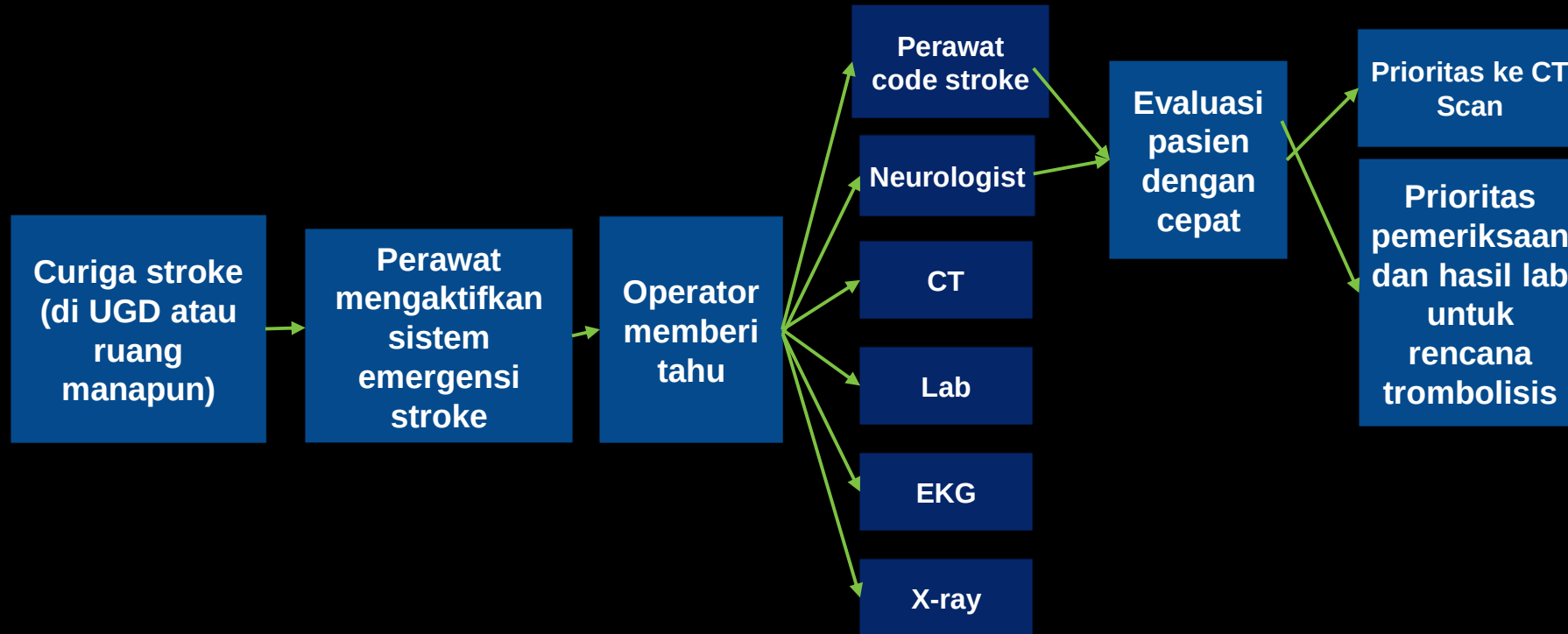
Stroke networks

Koordinasi Tim Stroke Sebelum dan Setelah sampai ke RS

- Pelayanan emergensi (ambulans) memberitahu perkiraan waktu kedatangan di RS agar tim Stroke di RS siap
- Jalur tol proses administratif



SIAGA STROKE



Response Time di IGD

≤60 menit: the “golden hour” untuk evaluasi & terapi Stroke Akut



T=0

Pasien
curiga
stroke



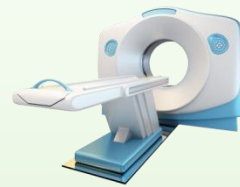
≤10 min

Evaluasi awal
(anamnesis,
pemeriksaan lab,
skor NIHSS)



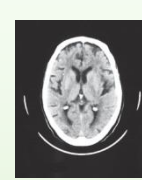
≤ 15 min

Tim Stroke
(termasuk
pemeriksaan
oleh dokter
jaga IGD/
spesialis saraf)



≤ 25 min

CT scan
dimulai



≤ 45 min

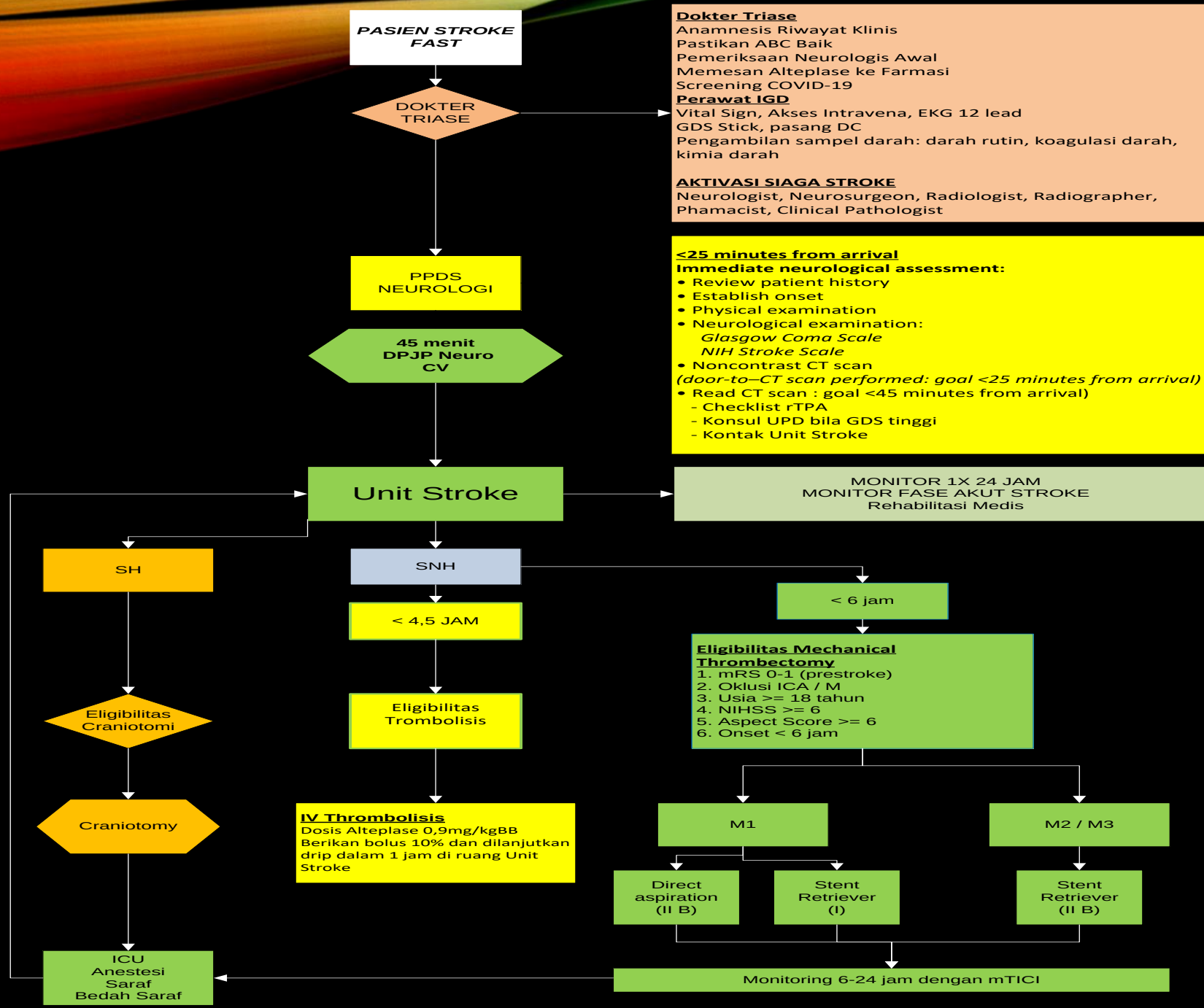
Hasil CT dan
Lab sudah jadi



≤ 60 min

Terapi
trombolisis
pada stroke
iskemik

ALUR SIAGA STROKE RSUP DR SARDJITO -



Dokter Triase

Anamnesis Riwayat Klinis
Pastikan ABC Baik
Pemeriksaan Neurologis Awal
Memesan Alteplase ke Farmasi
Screening COVID-19

Perawat IGD

Vital Sign, Akses Intravena, EKG 12 lead
GDS Stick, pasang DC
Pengambilan sampel darah: darah rutin, koagulasi darah, kimia darah

AKTIVASI SIAGA STROKE

Neurologist, Neurosurgeon, Radiologist, Radiographer, Pharmacist, Clinical Pathologist

<25 minutes from arrival

Immediate neurological assessment:

- Review patient history
- Establish onset
- Physical examination
- Neurological examination:
Glasgow Coma Scale
NIH Stroke Scale
- Noncontrast CT scan
(door-to-CT scan performed: goal <25 minutes from arrival)
- Read CT scan : goal <45 minutes from arrival)
 - Checklist rTPA
 - Konsul UPD bila GDS tinggi
 - Kontak Unit Stroke

MONITOR 1X 24 JAM
MONITOR FASE AKUT STROKE
Rehabilitasi Medis

OBAT UTAMA STROKE ISKEMIK AKUT: TROMBOLITIK (RTPA)

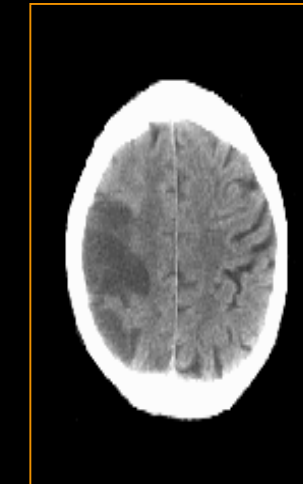
- Keberhasilan tindakan rtPA IV dan IA
 - memperbaiki outcome pasien stroke iskemik akut,
 - memperkecil angka kecacatan dan mortalitas, serta memperpendek *length of stay* (LOS),
 - mempercepat pemulihan pasien stroke iskemik sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk penatalaksanaan stroke akut sampai ke pemulihannya juga lebih kecil

TANPA TROMBOLISIS

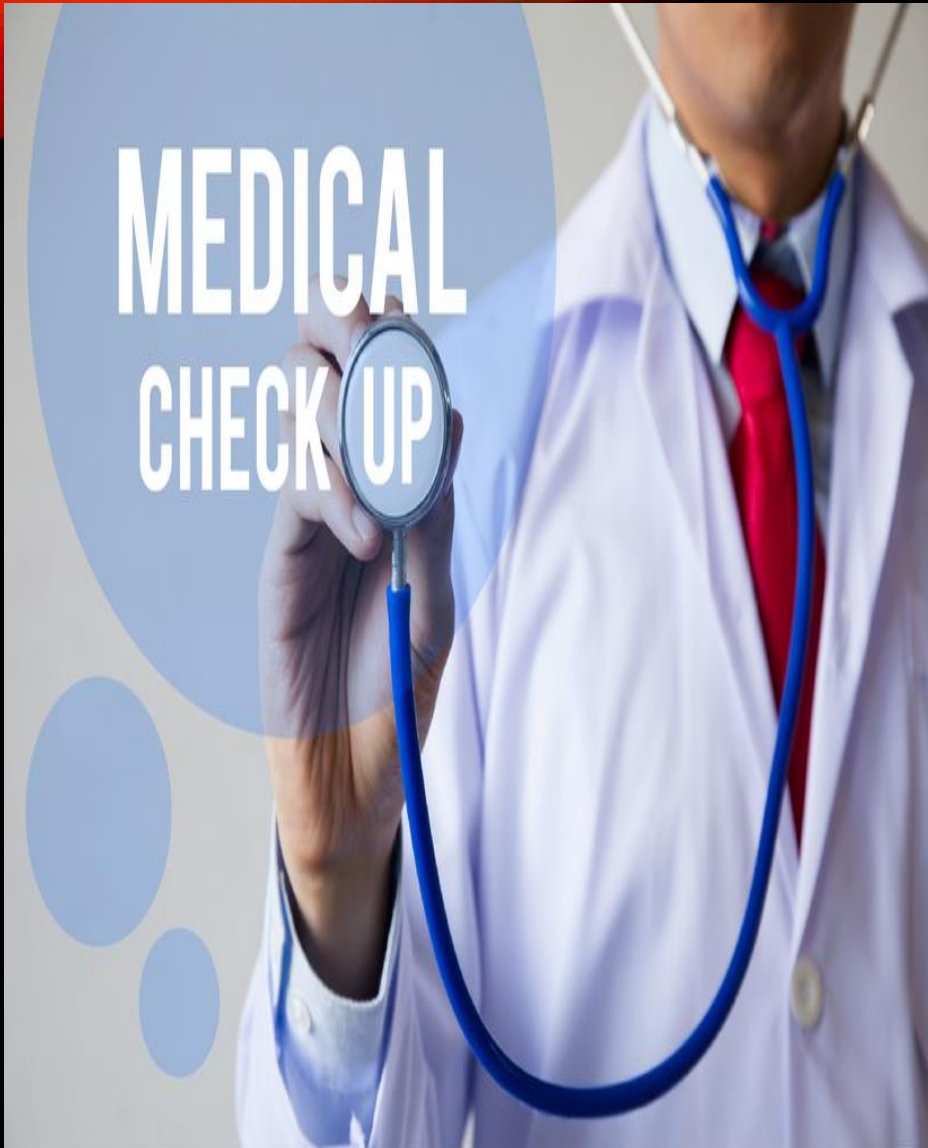
2
jam



24
jam



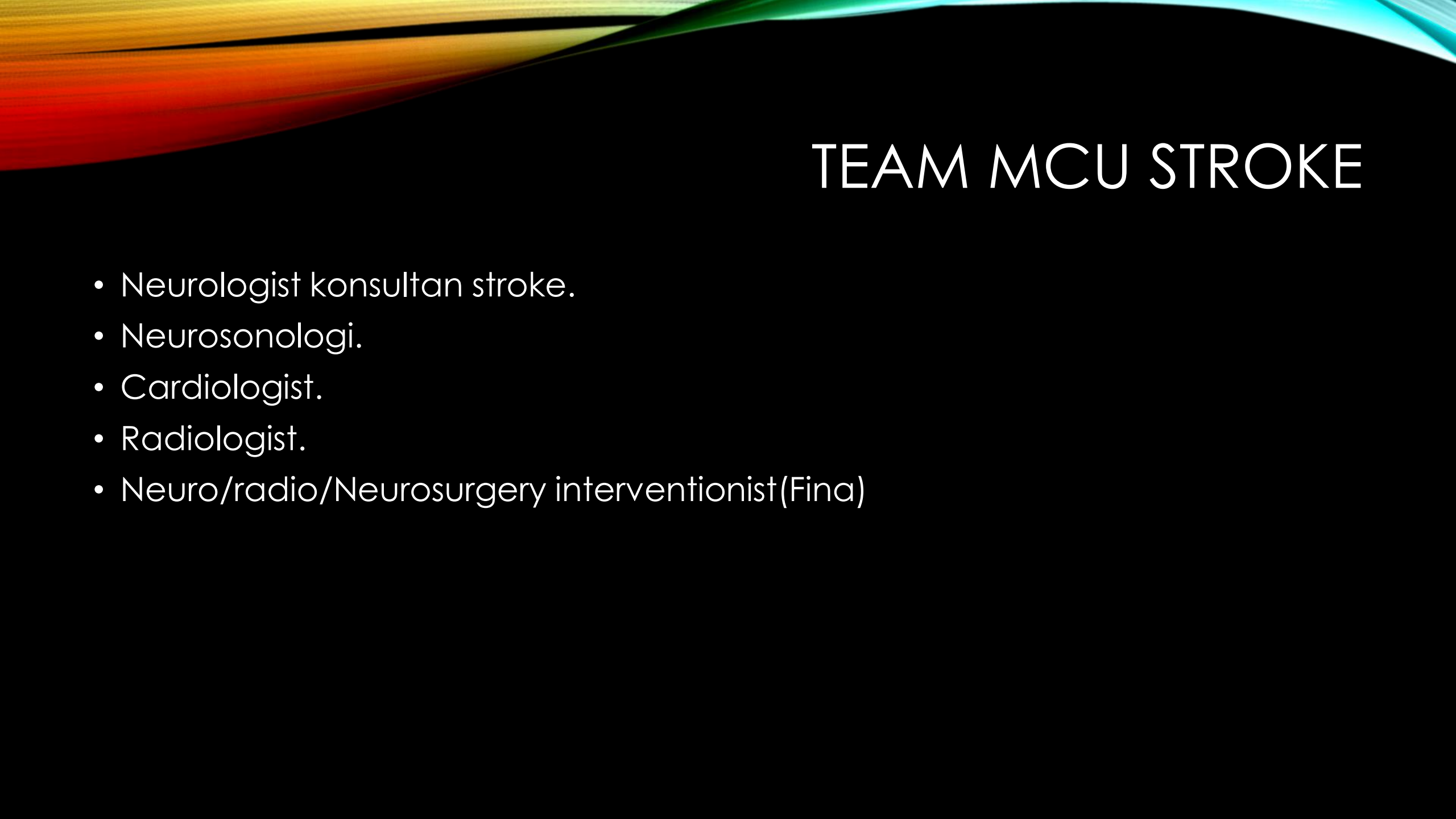
TINDAKAN PENCEGAHAN



- Tujuan :
 - Menurunkan angka kejadian stroke
- Jenis layanan :
 1. Pelayanan standar.
 2. Pelayanan lanjutan
 3. Pelayanan paripurna
- Sistem Pembiayaan :
 - Mandiri/Non BPJS

PENDAHULUAN

- Pengetian MCU Stroke :
 - Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan seseorang yang berkaitan dengan status kesehatan otak dan potensi terhadap serangan stroke, sehingga dapat mengantisipasi dan merencanakan pengobatan serta tindak lanjut pemeriksaan
- Alasan dilakukan MCU Stroke:
 - Stroke merupakan masalah kesehatan yang mempunyai potensi penyebab nomor 2 kematian dan penyebab utama kecacatan. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini dengan mengetahui factor risiko stroke dan pemeriksaan fungsi otak secara menyeluruh dengan hasil status kesehatan berdasarkan factor risiko stroke dan aktivitas fungsi otak. Pemeriksaan ini dapat menilai dan mengetahui kemungkinan risiko lain yang dapat dideteksi selama pemeriksaan berlangsung.



TEAM MCU STROKE

- Neurologist konsultan stroke.
- Neurosonologi.
- Cardiologist.
- Radiologist.
- Neuro/radio/Neurosurgery interventionist(Fina)

PROSEDUR PELAYANAN

- **Prosedur ini meliputi beberapa langkah berikut:**

- 1. Wawancara Riwayat Kesehatan**

KU, RPD, RPK dan Psikososial.

- 2. Pemeriksaan Fisik Umum dan Neurologi**

- a) Kondisi umum, VS.
- b) Pemeriksaan Kognitif, Nervi Kranialis, sensorik, motoric dan otonom.

- 3. Pemeriksaan Laboratorium**

- a) laboratorium darah dan urine, terutama untuk identifikasi faktor risiko stroke seperti penyakit gula (diabetes melitus), tinggi kolesterol (hiperlipidemia), tinggi asam urat (hiperuresemia), kekentalan darah atau faktor resiko lain. Disamping itu dokter juga menganjurkan pemeriksaan HbA1C
- b) EKG .
- c) TCD) untuk menentukan flow darah di otak, sehingga diperkirakan terjadi penyumbatan pembuluh otak, bersamaan dengan pemeriksaan itu dilakukan pula carotid duplex sonografi (CD) dengan tujuan melihat sumbatan atau plak di pembuluh darah yang menuju otak.
- d) foto thorax yang menggambarkan kondisi jantung dan paru.
- e) Pemeriksaan MRI / MR Angiography brain/**DSA**, akan menggambarkan kondisi pembuluh otak dan jaringan otak pasien.

- 4. Wawancara Akhir**

Dalam wawancara akhir, tim dokter akan membahas hasil-hasil MCU secara transparan dengan peserta. Selanjutnya akan menyusun profil risiko peserta apabila mengalami penyakit gangguan pembuluh darah otak (stroke) dan/atau penyakit neurologi lain akan memberikan rekomendasi saran/langkah antisipatif pemeriksaan/tindakan lanjut pengobatan apabila diperlukan.

NEURORESTORASI

- Program NeuroRestorasi memberi kesempatan pasien untuk beralih dari layanan berbasis fasilitas ke kehidupan di komunitas.
- Pasien akan tinggal di rawat Bersama dengan caregiver
- Kami melatih caregiver dan mensosialisasikan pasien dengan caregiver dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang baik yang mengarah pada kesuksesan jangka panjang bagi pasien dan caregiver.

TEAM KLINIS

- DPJP
- Perawat
- Neuropsychologist
- Rehabilitasi medis
- Caregiver

JENIS LAYANAN

- 1) Evaluasi berkelanjutan terhadap rencana penanganan Neurorestorasi.
- 2) Integrasi Komunitas
- 3) Pelatihan & Pendidikan Keluarga
- 4) Kegiatan Sosial & Rekreasi
- 5) Program Stimulasi serebral (TMS)
- 6) Rehabilitasi Medis/Bobath
- 7) Manajemen pengobatan, medis dan disabilitas
- 8) Koordinasi keseluruhan sumber daya yang ada dan dukungannya.
- 9) Hasil yang diharapkan : Evaluasi kehidupan mandiri Pasien.

Rotary



AMBULANCE MOTORCYCLE

STROKE READY

Rotary



Rotary 01-2660 Japan
Yogyakarta 02-8410 Indonesia



**Call
stroke centre
(0274) 502 6666**

KESIMPULAN

- Stroke adalah kondisi emergensi
- Semakin cepat diagnosis, semakin cepat penatalaksanaan, semakin baik outcome (penurunan angka kecacatan dan angka kematian):

Time is Brain

- SIAGA STROKE dan Trombolisis sangat diperlukan
- rtPA adalah obat utama stroke iskemik akut
- Penangan stroke adalah **TANGGUNGJAWAB BERSAMA**
- **RSUP Dr. Sardjito SIAP** melayani Stroke secara paripurna

TAKE HOME MESSAGE

STROKE LAYANAN CEPAT SARDJITO

- TIDAK PAKE RUJUKAN
- GAK PAKE RIBET (*FAST ACT*)

STROKE  SARDJITO

(0274) 502 6666



فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Maka berlumba-lumbalah
(dalam membuat) kebaikan”

Al-Baqarah:148

Semoga **الله** memudahkan kita
dalam kebaikan dimanapun berada

آمين



Terima Kasih

RSUP DR SARDJITO YOGYAKARTA